

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Dự án	Nâng cấp và mở rộng nền tảng SML (SML Platform) - Phase 3
Ngày tạo	23/02/2026
Phiên bản	2.1
Trạng thái	Phê duyệt lần cuối

MỤC LỤC

[1. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN](#)

[2. PHẠM VI DỰ ÁN](#)

[3. CÁC BÊN LIÊN QUAN](#)

[4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG THEO MODULE](#)

- 4.1. Module 1: Trải nghiệm học sinh & Read Aloud thông minh
- 4.2. Module 2: Hệ thống quản lý tài khoản & phân quyền đa cấp
 - 4.2.1. Mô hình phân quyền
 - 4.2.2. Yêu cầu chức năng quản lý người dùng
 - 4.2.3. Tích hợp MyLLV
 - 4.2.4. Tích hợp SSO (Single Sign-On)
- 4.3. Module 3: Quản lý nội dung giảng dạy (Teaching Resources)
- 4.4. Module 4: Hệ thống báo cáo & analytics
- 4.5. Module 5: Hệ thống đào tạo giáo viên (Training)
- 4.6. Module 6: Gamification (Sao & Xếp hạng)
- 4.7. Module 7: Quản lý vòng đời học sinh
- 4.8. Module 8: Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

[5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG](#)

- 5.1. Yêu cầu về bảo mật (Security)
- 5.2. Yêu cầu về hiệu năng (Performance)
- 5.3. Yêu cầu về khả năng tương thích (Compatibility)
- 5.4. Yêu cầu về dữ liệu (Data)

[6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ](#)

[7. GIẢ ĐỊNH VÀ RÀNG BUỘC](#)

[8. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU](#)

[9. PHỤ LỤC](#)

- 9.1. Bảng mô tả đối tượng dữ liệu (Data Dictionary)
- 9.2. Lịch trình dự kiến (Timeline)

1. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh dự án

SML Platform hiện đang được triển khai thành công cho chương trình tại Hà Nội với quy mô khối 1. Phase 3 sẽ mở rộng nền tảng để đáp ứng nhu cầu triển khai đại trà chương trình trên toàn quốc, đồng thời tích hợp AI để nâng cao chất lượng đánh giá kỹ năng nói và SSO để tăng cường bảo mật và trải nghiệm đăng nhập.

1.2. Mục tiêu kinh doanh (Business Goals)

ID	Mục tiêu	Chỉ số đo lường (KPI)	Mục tiêu giá trị
BG-01	Mở rộng quy mô triển khai ra các tỉnh thành	Số tỉnh triển khai, số lượng Partner	≥10 tỉnh, ≥30 Partner trong năm đầu
BG-02	Nâng cao chất lượng và tốc độ chấm điểm kỹ năng nói	% bài nói được chấm bằng AI, thời gian chấm trung bình	≥80% bài nói có hỗ trợ AI, ≤24h sau khi nộp
BG-03	Giảm tải công việc hành chính cho giáo viên	Thời gian giáo viên làm việc trên platform/tuần	Giảm 30% so với hiện tại
BG-04	Tăng tính linh hoạt trong quản lý chương trình	Thời gian điều chỉnh chương trình cho địa phương mới	Giảm từ 2 tuần xuống còn 3 ngày
BG-05	Cải thiện trải nghiệm học sinh	Tỷ lệ hoàn thành bài tập, tỷ lệ tương tác lại	Tăng 20% so với Phase 2
BG-06	Tăng cường bảo mật và trải nghiệm đăng nhập	% người dùng sử dụng SSO, thời gian đăng nhập trung bình	≥70% người dùng, ≤10 giây

1.3. Thành phần bàn giao (Deliverables)

Kết thúc dự án Phase 3, bên phát triển (outsource) có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các thành phần sau cho LLV (bên vận hành và quản lý dự án):

1.3.1. Hệ thống phần mềm SML Platform phiên bản Phase 3

- Ứng dụng web hoàn chỉnh đã được triển khai thành công trên môi trường Production
- Tất cả tính năng theo yêu cầu trong BRD hoạt động ổn định, đáp ứng các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
- Hệ thống đã được kiểm thử đầy đủ (Unit Test, Integration Test, Performance Test, Security Test)

1.3.2. Hệ thống tài liệu kỹ thuật (Technical Documentation)

1.3.2.1. Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống (System Architecture Design Document)

Tài liệu này mô tả tổng quan kiến trúc của toàn bộ hệ thống, bao gồm:

Thành phần	Mô tả chi tiết
Kiến trúc tổng thể	Sơ đồ khối (block diagram) mô tả các thành phần chính của hệ thống: Frontend, Backend, Database, Cache, Storage, Third-party integrations
Kiến trúc frontend	- Công nghệ sử dụng (React/Vue/Angular) - State management - Cấu trúc thư mục - Cơ chế routing, authentication flow (bao gồm SSO)
Kiến trúc backend	- Công nghệ sử dụng (NodeJS/Python/Java) - Thiết kế microservices hoặc monolithic - API design (RESTful/GraphQL) - Cơ chế xác thực và phân quyền (JWT, session)
Kiến trúc database	- Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model) - Sơ đồ quan hệ (ERD) chi tiết cho tất cả các bảng - Chiến lược indexing, partitioning (nếu có) - Cơ chế backup và recovery
Kiến trúc tích hợp SSO	- Sơ đồ luồng xác thực OIDC với AWS Cognito - Cấu hình Cognito User Pool, App Client - Cơ chế xử lý token, refresh token - Luồng xử lý xung đột tài khoản và merge

Thành phần	Mô tả chi tiết
Kiến trúc AI Integration	- Cách thức tích hợp model AI chấm điểm Read Aloud (API, message queue, hoặc embedded) - Luồng xử lý bản ghi âm (upload, queue, process, store) - Cơ chế caching kết quả
Kiến trúc bảo mật	- Mô hình phân quyền (RBAC) chi tiết - Các biện pháp bảo mật (encryption, SSL/TLS, WAF) - Cơ chế phòng chống tấn công (SQL injection, XSS, CSRF)
Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)	- Sơ đồ triển khai trên môi trường cloud (AWS/Azure/On-premise) - Cấu hình load balancer, auto-scaling - Network design (VPC, subnet, security group)

1.3.2.2. Tài liệu thiết kế phần mềm chi tiết (Software Design Detailed Document)

Tài liệu này mô tả chi tiết từng module, từng chức năng của hệ thống:

Thành phần	Mô tả chi tiết
Thiết kế API (API Design Specification)	- Danh sách tất cả API endpoints (định dạng OpenAPI/Swagger) - Request/response mẫu cho từng API - Mô tả authentication required cho từng API - Error codes và cách xử lý
Thiết kế database chi tiết (Database Design Specification)	- Định nghĩa chi tiết từng bảng: tên cột, kiểu dữ liệu, ràng buộc, khóa ngoại - Stored procedures, triggers, functions (nếu có) - Migration scripts lịch sử
Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Design Specification)	- Wireframe/mockup cho tất cả màn hình (có chú thích) - User flow diagrams cho các luồng chính - Design system: màu sắc, typography, components
Thiết kế module Read Aloud AI	- Luồng xử lý từ lúc học sinh ghi âm đến lúc có kết quả - Cấu trúc dữ liệu lưu trữ bản ghi âm - Cơ chế giao tiếp với AI service - Logic chấm điểm và sinh nhận xét từ prompt
Thiết kế module SSO	- Luồng xác thực OIDC chi tiết (sequence diagram) - Cấu trúc database cho lưu trữ thông tin SSO - Logic xử lý xung đột và merge tài khoản

Thành phần	Mô tả chi tiết
	- Audit logging chi tiết
Thiết kế module báo cáo (Reporting)	- Cấu trúc dữ liệu cho báo cáo - Các query tối ưu cho từng loại báo cáo - Cơ chế caching và xuất báo cáo (Excel/PDF)
Thiết kế module Training	- Cấu trúc dữ liệu khóa học, module, hoạt động - Logic theo dõi tiến độ - Tích hợp với Google Form (nếu dùng phương án 1)
Thiết kế module Gamification	- Logic tính sao cho từng dạng bài - Cập nhật bảng xếp hạng real-time - Tối ưu hiệu năng cho ranking

1.3.2.3. Tài liệu hướng dẫn triển khai (Deployment Guide)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Yêu cầu hệ thống	- Cấu hình tối thiểu cho từng môi trường (Dev, QA, Staging, Production) - Phần mềm cần cài đặt (Node.js version, Java version, Database version)
Quy trình triển khai	- Step-by-step từ lúc clone code đến lúc hệ thống chạy - Các biến môi trường cần cấu hình (environment variables) - Scripts khởi tạo database và dữ liệu mẫu
Cấu hình CI/CD	- File cấu hình CI/CD (GitHub Actions) - Các stage trong pipeline: build, test, deploy - Cơ chế rollback khi deploy thất bại
Cấu hình môi trường	- Mẫu file cấu hình cho từng môi trường (.env.example) - Hướng dẫn cấu hình SSL/TLS - Cấu hình load balancer, auto-scaling

1.3.2.4. Tài liệu kiểm thử (Testing Documentation)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	- Phạm vi kiểm thử - Chiến lược kiểm thử cho từng loại (unit, integration, system, UAT)

Thành phần	Mô tả chi tiết
	- Lịch trình kiểm thử
Test Cases	- Danh sách test cases cho từng module - Test data mẫu - Expected results
Báo cáo kiểm thử (Test Report)	- Kết quả kiểm thử tổng hợp - Danh sách lỗi (bugs) và trạng thái xử lý - Kết quả performance test, security test
Automation Test Scripts	- Scripts kiểm thử tự động (nếu có)

1.3.2.5. Tài liệu vận hành (Operations Manual)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Giám sát hệ thống (Monitoring)	- Cấu hình monitoring (CloudWatch, Prometheus, Grafana) - Các cảnh báo quan trọng (alerts) - Dashboard giám sát
Quản lý log	- Cấu hình logging (ELK stack, CloudWatch Logs) - Cách truy cập và phân tích log - Log retention policy
Backup và Recovery	- Lịch trình backup tự động - Quy trình khôi phục dữ liệu khi có sự cố - Disaster Recovery Plan
Xử lý sự cố (Troubleshooting)	- Các lỗi thường gặp và cách khắc phục - Quy trình leo thang sự cố (escalation)

1.3.3. Mã nguồn và tài nguyên liên quan

1.3.3.1. Mã nguồn đầy đủ (Full Source Code)

- Toàn bộ mã nguồn của dự án (frontend, backend, database scripts)
- Code được tổ chức rõ ràng, có comment đầy đủ
- Tuân thủ coding conventions đã thống nhất

1.3.3.2. Repository và quyền truy cập

Yêu cầu	Mô tả chi tiết
Repository	Toàn bộ mã nguồn được lưu trữ trên GitHub repository của LLV
Quyền truy cập	LLV cấp quyền truy cập cho bên phát triển (outsource) vào repository trong suốt quá trình thực hiện dự án
Cấu trúc repository	- main: nhánh chính, chỉ chứa code ổn định đã được kiểm thử - develop: nhánh phát triển, tích hợp các tính năng - Các nhánh feature: feature/[tên-tính-năng] - Các nhánh release: release/v[phiên-bản]
Commit history	Lịch sử commit rõ ràng, message commit có ý nghĩa (tuân thủ Conventional Commits)
Tagging	Đánh tag cho các phiên bản release: v1.0.0 , v1.1.0 , ...
README	File README.md đầy đủ: giới thiệu dự án, cách cài đặt, cách chạy, cấu trúc thư mục

1.3.3.3. Script cơ sở dữ liệu (Database Scripts)

Loại script	Mô tả chi tiết
Migration scripts	Tất cả script tạo và thay đổi cấu trúc database, đánh số thứ tự (V1__init.sql, V2__add_sso_fields.sql)
Seed scripts	Script tạo dữ liệu mẫu cho các môi trường (dev, test)
Rollback scripts	Script để rollback các thay đổi khi cần thiết
Stored procedures	Tất cả stored procedures, functions, triggers (nếu có)

1.3.3.4. Cấu hình CI/CD (CI/CD Configuration)

Yêu cầu	Mô tả chi tiết
CI/CD Pipeline	Thiết lập pipeline tự động trên GitHub Actions (hoặc công cụ tương đương)
Môi trường QA	- Tự động deploy lên môi trường QA mỗi khi có thay đổi trên nhánh develop - Chạy bộ kiểm thử tự động sau khi deploy

Yêu cầu	Mô tả chi tiết
	- Gửi thông báo kết quả qua email/Slack
Môi trường Production	- Tự động deploy lên môi trường Production khi tạo release tag (v*) - Yêu cầu phê duyệt thủ công (manual approval) trước khi deploy - Cơ chế blue-green deployment hoặc canary deployment để giảm thiểu rủi ro
Pipeline stages	- Build : Compile code, kiểm tra syntax - Test : Chạy unit tests, integration tests - Security Scan : Quét mã nguồn tìm lỗ hổng bảo mật - Deploy to QA : Triển khai lên môi trường QA - Smoke Test : Kiểm tra nhanh sau khi deploy - Deploy to Production : Triển khai lên môi trường Production
Cấu hình môi trường	- Các biến môi trường được lưu trữ an toàn (GitHub Secrets, AWS Secrets Manager) - Không commit secret lên repository

Ví dụ cấu hình GitHub Actions workflow (YAML):

```

name: CI/CD Pipeline
on:
  push:
    branches: [ develop, main ]
  pull_request:
    branches: [ develop, main ]
  release:
    types: [ published ]
jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - name: Install dependencies
        run: npm ci
      - name: Run tests
        run: npm test
      - name: Run security scan
        run: npm run security-scan
  deploy-qa:
    needs: build-and-test

```



```

if: github.ref == 'refs/heads/develop'
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - name: Deploy to QA
    run: |
      # Script deploy lên môi trường QA
      echo "Deploying to QA environment..."
deploy-production:
  needs: build-and-test
  if: github.event_name == 'release' && github.event.action == 'published'
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: production
  steps:
    - name: Deploy to Production
      run: |
        # Script deploy lên môi trường Production
        echo "Deploying to Production environment..."

```

1.3.4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual)

Loại tài liệu	Đối tượng	Mô tả chi tiết
Hướng dẫn dành cho Admin	ACA Team, Reporting Team, Province/Partner Admin	- Quản lý người dùng và phân quyền - Cấu hình AI chấm điểm - Quản lý nội dung (Course, Lesson) - Xem báo cáo và dashboard - Quản lý yêu cầu merge SSO
Hướng dẫn dành cho Giáo viên	Giáo viên	- Giao bài tập cho học sinh - Chấm điểm và nhận xét - Xem báo cáo lớp học - Tham gia khóa đào tạo
Hướng dẫn dành cho Học sinh và PHHS	Học sinh, Phụ huynh	- Cách làm bài tập Read Aloud - Cách xem kết quả và nhận xét - Cách tích lũy sao và xem bảng xếp hạng
Hướng dẫn đăng nhập SSO	Tất cả người dùng	- Cách đăng nhập bằng SSO - Xử lý khi gặp lỗi xung đột tài khoản - Liên hệ admin khi cần merge tài khoản

1.3.5. Kế hoạch kiểm thử và báo cáo kết quả

Thành phần	Mô tả chi tiết
Kế hoạch kiểm thử tổng thể	Phạm vi, chiến lược, lịch trình, nguồn lực
Bộ test cases	Test cases cho tất cả chức năng, bao gồm cả test cases cho SSO
Kết quả kiểm thử	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử, số lượng pass/fail
Danh sách lỗi (Bug Tracker)	Tất cả lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, trạng thái xử lý
Báo cáo kiểm thử hiệu năng	Kết quả load test, stress test
Báo cáo kiểm thử bảo mật	Kết quả security scan, penetration test (đặc biệt cho phần SSO)
Biên bản nghiệm thu UAT	Xác nhận của bên nghiệp vụ về việc chấp nhận các tính năng

1.3.6. Cấu hình và tài nguyên AWS Cognito

Thành phần	Mô tả chi tiết
Cấu hình User Pool	File cấu hình User Pool (có thể export từ AWS)
Cấu hình App Client	Thông số Client ID, Client Secret (được mã hóa)
Lambda triggers	Mã nguồn của các Lambda triggers (Pre Sign-up, Post Confirmation)
Hướng dẫn cấu hình	Step-by-step để tạo lại cấu hình nếu cần

1.3.7. Kế hoạch chuyển giao và đào tạo (Transition & Training Plan)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Kế hoạch chuyển giao	Lịch trình và quy trình bàn giao từng thành phần
Buổi đào tạo	Tổ chức các buổi đào tạo cho từng nhóm đối tượng (Admin, Giáo viên)
Tài liệu đào tạo	Slide, video hướng dẫn, tài liệu thực hành
Hỗ trợ sau bàn giao	Thời gian hỗ trợ (warranty period) và quy trình hỗ trợ

Tổng hợp các thành phần bàn giao

STT	Loại	Thành phần	Định dạng	Ghi chú
1	Hệ thống	Ứng dụng SML Platform Phase 3	Web app	Triển khai trên môi trường Production
2	Tài liệu kỹ thuật	Thiết kế kiến trúc hệ thống	PDF/Word/Markdown	Bao gồm sơ đồ, mô tả chi tiết
3		Thiết kế phần mềm chi tiết	PDF/Word/Markdown	API spec, database design, UI/UX
4		Hướng dẫn triển khai	PDF/Word/Markdown	Step-by-step, cấu hình môi trường
5		Tài liệu kiểm thử	PDF/Word/Excel	Test plan, test cases, test report
6		Tài liệu vận hành	PDF/Word/Markdown	Monitoring, backup, troubleshooting
7	Mã nguồn	Full source code	GitHub	Trên repository của LLV
8		Database scripts	SQL files	Migration, seed, rollback

STT	Loại	Thành phần	Định dạng	Ghi chú
9		Cấu hình CI/CD	YAML/Config files	GitHub Actions, Jenkins
10	Tài liệu người dùng	Hướng dẫn Admin	PDF/Video	
11		Hướng dẫn Giáo viên	PDF/Video	
12		Hướng dẫn Học sinh	PDF/Video	
13		Hướng dẫn SSO	PDF/Video	
14	Cấu hình	AWS Cognito configuration	JSON/Export file	
15	Kế hoạch	Kế hoạch chuyển giao và đào tạo	PDF/Word	

Điều kiện nghiệm thu

Tất cả các thành phần trên được coi là bàn giao thành công khi:

1. Mã nguồn đã được push lên repository GitHub của LLV và có thể build thành công
2. CI/CD pipeline hoạt động ổn định trên cả môi trường QA và Production
3. Hệ thống đã được triển khai trên môi trường Production và hoạt động đúng yêu cầu
4. Tài liệu kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng, đúng với code thực tế
5. Bên nghiệp vụ đã được đào tạo và có thể sử dụng hệ thống
6. Không còn lỗi critical hoặc major trong hệ thống

2. PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Trong phạm vi (In-scope)

Module	Mô tả	Ghi chú
Read Aloud AI	Phát triển/nâng cấp tính năng chấm điểm tự động bằng AI, bao gồm cấu hình AI, kho nhận xét, giao diện học sinh	AI sẽ hỗ trợ chấm Pronunciation, Intonation, Fluency
Phân quyền đa cấp	Xây dựng mô hình phân quyền Province - Partner - School với các scope dữ liệu tương ứng	LLV quản lý việc tạo/xóa dữ liệu các cấp
SSO Integration	Tích hợp đăng nhập SSO sử dụng OIDC và AWS Cognito, xử lý xung đột tài khoản, công cụ merge thủ công cho admin	Bảo mật nâng cao, trải nghiệm đăng nhập liền mạch
Quản lý nội dung	Chuyển đổi cấu trúc nội dung từ Week sang Lesson; cho phép nhân bản và adapt chương trình	Áp dụng cho Math 1-5 và Science 1-5
Báo cáo (Reporting)	Xây dựng dashboard và báo cáo cho từng vai trò với các bộ lọc động	Bao gồm tính năng xuất báo cáo
Đào tạo giáo viên	Xây dựng hệ thống quản lý khóa học, module, hoạt động (PDF, Video, Quiz)	Hỗ trợ cả tích hợp bên thứ 3 và built-in
Gamification	Cơ chế tích lũy sao và bảng xếp hạng theo lớp/trường/khối	Tích hợp với tất cả dạng bài tập
Quản lý học sinh	Xử lý chuyển cấp, chuyển trường, lưu lịch sử học tập	Đặc biệt cho dữ liệu Read Aloud
Tối ưu UI/UX	Thiết kế lại giao diện học sinh cho các thao tác: mở bài, ghi âm, nộp bài, làm bài đọc hiểu	Responsive trên mọi thiết bị

2.2. Ngoài phạm vi (Out-scope)

- Tích hợp thanh toán trực tuyến
- Xây dựng mobile app native (chỉ tập trung web app responsive)
- Tích hợp SSO với nhiều Identity Provider cùng lúc (chỉ dùng AWS Cognito)

3. CÁC BÊN LIÊN QUAN

Vai trò	Nhóm đối tượng	Trách nhiệm	Quyền lợi/Mong đợi
Sponsor	Ban lãnh đạo	Phê duyệt ngân sách, chiến lược	ROI, mở rộng thị trường
Business Owner	Giám đốc sản phẩm	Định hướng phát triển, phê duyệt yêu cầu	Sản phẩm đáp ứng chiến lược kinh doanh
End Users	Reporting Team	Giám sát chất lượng tổng thể	Dashboard tổng quan, dễ lọc, dễ xuất
End Users	ACA Team/CC1/CC2	Quản lý nội dung, phân quyền, theo dõi tiến độ	Giao diện quản lý trực quan, phân quyền linh hoạt
End Users	Province/Partner	Quản lý đơn vị trực thuộc	Xem được dữ liệu trong phạm vi được phân
End Users	Giáo viên	Giảng dạy, giao bài, chấm điểm, xem báo cáo lớp	Tối ưu thao tác, giảm thời gian chấm bài
End Users	Học sinh & PHHS	Học tập, theo dõi tiến bộ	Giao diện thân thiện, kết quả rõ ràng, động lực học tập
Technical Team	Đội ngũ phát triển	Thiết kế, coding, kiểm thử, triển khai	Tài liệu rõ ràng, yêu cầu khả thi
QA Team	Đội ngũ kiểm thử	Đảm bảo chất lượng	Tiêu chí kiểm thử cụ thể
Security Team	Đội ngũ bảo mật	Đảm bảo an toàn thông tin, cấu hình SSO	Tuân thủ các chuẩn bảo mật

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG THEO MODULE

4.1. Module 1: Trải nghiệm học sinh & Read Aloud thông minh

4.1.1. UC-RA-01: Học sinh thực hiện bài tập Read Aloud

Mô tả: Học sinh thực hiện bài đọc thành tiếng với sự hỗ trợ của AI.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Chọn bài Read Aloud từ danh sách	Mở bài tập ở chế độ full screen	
2		Hiển thị giao diện với thanh tiến trình (5 phần: Nghe, Ghi âm, Nghe lại, Nộp bài, Đọc hiểu)	Thanh tiến trình thể hiện tổng quan nội dung
3	Bước Nghe: Nhấn nút "Nghe"	Phát audio mẫu, nút chuyển thành "Dừng"	Nếu chưa nghe xong, không thể chuyển bước
4	Bước Ghi âm:		
4a		Nếu lần đầu: hiển thị pop-up test mic với hướng dẫn	Có nút "Bỏ qua" nếu đã test trước đó
4b	Nhấn nút microphone để bắt đầu	Bắt đầu ghi âm, hiển thị sóng âm và đồng hồ đếm giờ	Vô hiệu hóa các nút khác trong khi ghi âm
4c	Nhấn dừng hoặc hết thời gian	Dừng ghi âm, hiển thị nút "Nghe lại" và "Ghi âm lại"	
4d	Nhấn "Ghi âm lại"	Reset về trang đầu tiên của bài đọc, cho phép ghi âm lại từ đầu	
5	Bước Nghe lại:		
5a	Nhấn nút "Nghe lại"	Phát lại bản ghi âm của học sinh	

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
5b		Hệ thống tự động đánh dấu đã nghe lại	Bắt buộc nghe lại ít nhất 1 lần mới được nộp
6	Bước Nộp bài:		
6a	Nhấn nút "Nộp bài" (nút riêng biệt)	Xác nhận nộp bài, chuyển sang bước Đọc hiểu	Không gộp với nút lật trang như phiên bản cũ
7	Bước Đọc hiểu (dành cho khối 3-5):		
7a		Hiển thị câu hỏi trắc nghiệm về nội dung bài đọc	Tương tự Quiz của Game
7b	Trong khi làm bài, có thể nhấn "Đọc lại sách"	Hiển thị pop-up nội dung bài đọc to, rõ ràng	Pop-up có thể đóng được
7c	Trả lời câu hỏi và nộp bài	Lưu kết quả, cập nhật sao	

4.1.2. UC-RA-02: Admin cấu hình AI chấm điểm

Mô tả: Admin (ACA Team) có thể cấu hình các tham số cho AI chấm điểm Read Aloud.

Yêu cầu chi tiết:

Tính năng	Mô tả	Các giá trị/tùy chọn
Phạm vi áp dụng	Chọn đối tượng áp dụng cấu hình	- Khối (1,2,3,4,5) - Tuần (1-35) - Môn (Khoa học, STEM)
Mức độ ứng dụng AI	Xác định vai trò của AI trong quá trình chấm	- Người chấm hoàn toàn - AI chấm hoàn toàn - Người và AI phối hợp chấm
Thời gian chấm	Thời điểm công bố kết quả chấm	- Hết thời hạn (7 ngày sau khi giao bài) - Tự động (ngay sau khi HS nộp bài)

Tính năng	Mô tả	Các giá trị/tùy chọn
Tùy chỉnh AI Prompt	Cung cấp prompt để điều chỉnh mẫu nhận xét	Text area cho phép nhập hướng dẫn bằng tiếng Việt
Highlight lỗi	Bật/tắt tính năng highlight lỗi trong văn bản	- Bật - Tắt
Gợi ý sửa lỗi	Bật/tắt tính năng gợi ý cách sửa lỗi	- Bật (kèm phiên âm IPA/audio mẫu) - Tắt

4.1.3. Quy tắc chấm điểm theo khối (Business Rules)

Khối	Phát âm	Ngữ điệu	Trôi chảy	Tinh thần chấm
1 & 2	Độ chính xác	Trọng âm từ, chưa yêu cầu trọng âm câu	Luôn để 3/3 (trừ trường hợp đặc biệt)	Động viên, không liệt kê tất cả lỗi
3, 4 & 5	Độ chính xác	Trọng âm từ, trọng âm câu, độ nhấn nhá	Có cả mức điểm 2 và 3	Động viên nhưng yêu cầu cao hơn

4.1.4. Kho nhận xét mẫu (Comment Library)

Phân loại theo tiêu chí:

Tiêu chí	Điểm	Mã lỗi	Nhận xét (Tiếng Việt)	Áp dụng cho khối
Pronunciation	3	PRO-3-01	Con phát âm rõ ràng, dễ hiểu.	1,2,3,4,5
	2	PRO-2-01	Con cần luyện tập lại phát âm của từ: [từ].	3,4,5
	2	PRO-2-02	Con cần đọc rõ ràng hơn âm cuối ở từ: [từ].	1,2,3
	1	PRO-1-01	<i>Dành cho trường hợp audio không có nội dung</i>	Tất cả
Intonation	3	INT-3-01	Con lên xuống giọng tự nhiên, hợp lý.	3,4,5

Tiêu chí	Điểm	Mã lỗi	Nhận xét (Tiếng Việt)	Áp dụng cho khối
	2	INT-2-01	Con cần luyện tập thêm cách nhấn giọng ở từ: [từ].	3,4,5
Fluency	3	FLU-3-01	Bài nói của con trôi chảy, không bị ngắt quãng.	Tất cả
	2	FLU-2-01	Con nên đọc chậm lại một chút ở các bài tiếp theo.	3,4,5
	1	FLU-1-01	<i>Dành cho trường hợp ngắt quãng quá nhiều</i>	Tất cả

Phân loại theo lỗi kỹ thuật:

Loại lỗi	Mã lỗi	Nhận xét
Âm thanh nhỏ	TEC-01	Âm thanh bản ghi hơi nhỏ, lần sau con nhớ nói to hơn và để mic gần hơn nhé!
Có tạp âm	TEC-02	Bản ghi hơi ồn nên khó nghe. Lần sau con thử ghi âm ở nơi yên tĩnh hơn.
Bị ù, rè, lỗi mic	TEC-03	Âm thanh bản ghi của con bị ù. Lần sau con nhớ kiểm tra lại mic trước khi ghi âm nhé!
Bị ngắt giữa chừng	TEC-04	Bản ghi của con bị ngắt giữa chừng. Lần tới con nhớ nghe lại bản ghi âm trước khi nộp bài.

Phân loại theo động viên:

Điểm số	Mã lỗi	Nhận xét
9/9	ENC-01	Con tiếp tục phát huy nhé!
8/9	ENC-02	Con cố gắng luyện tập thêm một chút nữa nhé!
7/9	ENC-03	Con cố gắng luyện tập thêm để bài sau tốt hơn nữa nhé!

4.2. Module 2: Hệ thống quản lý tài khoản & phân quyền đa cấp

4.2.1. Mô hình phân quyền

[Province] (Tỉnh/Thành)

- Quản lý nhiều Partner
- Scope: Xem dữ liệu của tất cả Partner trực thuộc
- LLV chịu trách nhiệm tạo/sửa/xóa dữ liệu

[Partner] (Đơn vị vận hành)

- Quản lý nhiều School
- Scope: Xem dữ liệu của tất cả School trực thuộc
- LLV chịu trách nhiệm tạo/sửa/xóa dữ liệu

[School] (Trường/Trung tâm)

- Đơn vị trực tiếp triển khai
- Scope: Xem dữ liệu của một School cụ thể
- Có thể tự quản lý Teacher/Student/Class

4.2.2. Yêu cầu chức năng quản lý người dùng

UC-UM-01: Quản lý tài khoản Admin

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
UM-01	Tạo người dùng mới	Form tạo user với các trường: Họ tên, Email, SĐT, Vai trò (Role), Phạm vi dữ liệu (Scope)
UM-02	Phân quyền Role	Các role: Province Admin, Partner Admin, School Admin, ACA Team, Reporting Team
UM-03	Phân quyền Scope	Khi edit user, cho phép chọn phạm vi dữ liệu: - School: chỉ 1 School cụ thể - Partner: 1 hoặc nhiều School trực thuộc Partner - Province: 1 hoặc nhiều Partner trực thuộc
UM-04	Giới hạn quyền thao tác	Province và Partner không được phép tự tạo/sửa/xóa user cấp dưới (LLV thực hiện)

UC-UM-02: Quản lý School & Class

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
SC-01	Thêm trường Province và Partner	Mỗi School phải được gán với 1 Province và 1 Partner
SC-02	Quản lý lớp học	Mỗi lớp thuộc một School, có thông tin: Tên lớp, Khối, Năm học, Giáo viên chủ nhiệm
SC-03	Chuyển lớp học sinh	Cho phép admin School chuyển học sinh giữa các lớp trong cùng trường, giữ lại lịch sử học tập

UC-UM-03: Quản lý Teacher & Student

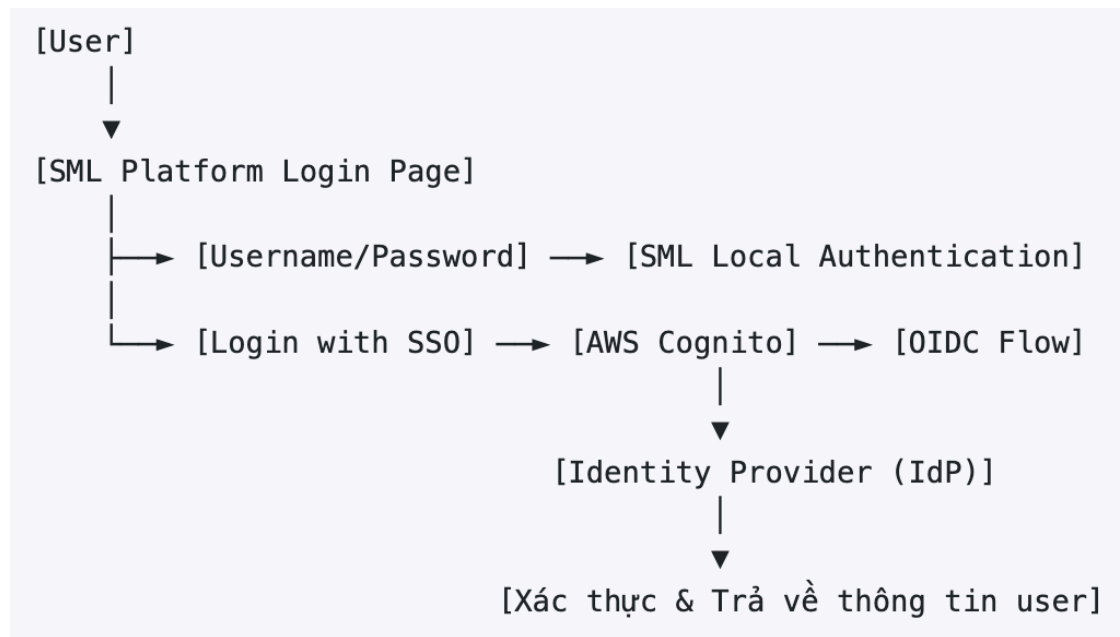
ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
TS-01	Thông tin mở rộng	Teacher và Student cần có thêm trường Province và Partner (kế thừa từ School)
TS-02	Gán giáo viên	Một giáo viên có thể dạy nhiều lớp, nhiều môn
TS-03	Import/Export	Cho phép import danh sách học sinh từ file Excel theo mẫu quy định

4.2.3. Tích hợp MyLLV

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
INT-01	Đồng bộ dữ liệu	Dữ liệu chương trình Hà Nội được đồng bộ tự động từ MyLLV
INT-02	Cấu hình Scheduler	Superadmin có thể bật/tắt các tính năng Scheduler cho từng Province/Partner
INT-03	Phương án dự phòng	Với chương trình Hà Nội, Scheduler trên SML Platform vẫn được bật để phòng khi MyLLV gặp sự cố

4.2.4. Tích hợp SSO (Single Sign-On)

4.2.4.1. Tổng quan kiến trúc SSO



4.2.4.2. UC-SSO-01: Người dùng đăng nhập bằng SSO

Mô tả: Người dùng có thể đăng nhập vào SML Platform bằng tài khoản SSO được cấu hình sẵn.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Truy cập trang đăng nhập SML Platform	Hiển thị form đăng nhập với 2 tùy chọn: "Đăng nhập bằng mật khẩu" và "Đăng nhập bằng SSO"	
2	Chọn "Đăng nhập bằng SSO"	Chuyển hướng đến trang đăng nhập của AWS Cognito	
3	Nhập thông tin xác thực (theo cấu hình của IdP)	AWS Cognito xác thực thông tin	IdP có thể là Google, Microsoft, hoặc custom
4		Sau khi xác thực thành công, Cognito trả về ID token chứa thông tin user (email, name, sub)	Sử dụng giao thức OIDC

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
5		Hệ thống SML Platform nhận token và kiểm tra email trong database	
6	Trường hợp 1: Email chưa tồn tại	Tự động tạo tài khoản mới với thông tin từ SSO, gán quyền mặc định (cần admin phê duyệt sau)	Chuyển hướng đến màn hình chờ duyệt tài khoản
7	Trường hợp 2: Email đã tồn tại	Kiểm tra xem tài khoản đã được liên kết với SSO chưa	
7a		Nếu đã liên kết: đăng nhập thành công, chuyển đến dashboard	
7b		Nếu chưa liên kết: hiển thị thông báo lỗi/cảnh báo (theo UC-SSO-02)	
8	Người dùng hoàn tất quá trình đăng nhập		

4.2.4.3. UC-SSO-02: Xử lý xung đột tài khoản

Mô tả: Khi người dùng đăng nhập SSO với email đã tồn tại trong hệ thống nhưng chưa được liên kết, hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng liên hệ Admin để merge tài khoản.

Màn hình cảnh báo:

⚠ XUNG ĐỘT TÀI KHOẢN Email [user@example.com] đã tồn tại trong hệ thống SML Platform nhưng chưa được liên kết với tài khoản SSO. Để bảo vệ an toàn dữ liệu, vui lòng: 1. Liên hệ với Admin của bạn 2. Yêu cầu merge tài khoản SSO với tài khoản hiện có Thông tin liên hệ Admin: [email_admin] Mã tham chiếu: [REF-20260223-001] [Quay lại trang đăng nhập]
--

Yêu cầu chi tiết:

ID	Yêu cầu	Mô tả
SSO-01	Phát hiện xung đột	Hệ thống phải phát hiện được trường hợp email SSO trùng với email local nhưng chưa được liên kết
SSO-02	Chặn đăng nhập	Không cho phép đăng nhập trong trường hợp xung đột, tránh tạo tài khoản trùng lặp
SSO-03	Tạo mã tham chiếu	Tạo mã tham chiếu duy nhất cho mỗi lần xung đột để admin tra cứu
SSO-04	Ghi log	Ghi lại toàn bộ thông tin lần đăng nhập thất bại vào hệ thống log (audit trail)
SSO-05	Thông báo admin	Gửi email thông báo cho admin về yêu cầu merge tài khoản mới (tùy chọn)

4.2.4.4. UC-SSO-03: Admin merge tài khoản thủ công

Mô tả: Admin có công cụ để merge (hợp nhất) tài khoản từ SSO với tài khoản SML Platform hiện có.

Điều kiện tiên quyết:

- Chỉ admin có quyền đặc biệt (Superadmin hoặc User Admin) mới được thực hiện merge

- Merge là thao tác nhạy cảm, cần có xác nhận và audit log

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng (Admin)	Hệ thống	Ghi chú
1	Admin đăng nhập với quyền quản lý người dùng		
2	Vào mục "Quản lý người dùng" > "Yêu cầu merge SSO"	Hiển thị danh sách các yêu cầu merge đang chờ (dựa trên mã tham chiếu từ UC-SSO-02)	
3	Chọn một yêu cầu merge	Hiển thị chi tiết: - Thông tin tài khoản local hiện có - Thông tin tài khoản SSO (từ Cognito) - So sánh dữ liệu 2 tài khoản	
4	Xem xét và quyết định		
4a	Nếu đồng ý merge: Nhấn nút "Merge tài khoản"	Hiển thị pop-up xác nhận với cảnh báo về hậu quả	
4b	Xác nhận lần cuối	Thực hiện merge theo logic quy định	
4c		Gửi email thông báo cho user về việc merge thành công	
4d	Nếu từ chối: Nhấn "Từ chối yêu cầu"	Cập nhật trạng thái yêu cầu, ghi lý do (tùy chọn)	
5	Admin hoàn tất		

Logic Merge tài khoản:

Loại dữ liệu	Nguyên tắc xử lý	Ghi chú
Thông tin cơ bản (Họ tên, SĐT, ...)	Ưu tiên giữ thông tin từ tài khoản local (đã được admin xác thực)	Admin có thể chọn ghi đè nếu cần

Loại dữ liệu	Nguyên tắc xử lý	Ghi chú
Phân quyền (Role, Scope)	Giữ nguyên phân quyền của tài khoản local	SSO chỉ là phương thức xác thực, không ảnh hưởng phân quyền
Lịch sử học tập	Giữ nguyên toàn bộ lịch sử của tài khoản local	Đây là dữ liệu quan trọng nhất cần bảo toàn
Liên kết SSO	Thêm SSO identity (sub từ Cognito) vào tài khoản local	Cho phép user đăng nhập bằng SSO từ lần sau
Tài khoản SSO	Vô hiệu hóa hoặc đánh dấu tài khoản SSO là "đã merge"	Không xóa hoàn toàn để giữ audit trail

Giao diện merge chi tiết:

MERGE TÀI KHOẢN SSO

Mã tham chiếu: REF-20260223-001

TÀI KHOẢN LOCAL HIỆN TẠI

ID: U-12345

Email: user@example.com

Họ tên: Nguyễn Văn A

Vai trò: Giáo viên

Trường: Trường TH Nguyễn Du

Ngày tạo: 01/08/2025

Lịch sử học tập: 156 bài làm, 2340 sao

TÀI KHOẢN SSO

Provider: AWS Cognito

Sub: 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-1k2l3m4n5o6p

Email: user@example.com (trùng)

Họ tên: Nguyen Van A

Lần đăng nhập thất bại: 23/02/2026 14:30:22

HẬU QUẢ KHI MERGE:

- User sẽ đăng nhập được bằng SSO từ lần sau

- Toàn bộ dữ liệu lịch sử được giữ nguyên

- Không thể hoàn tác sau khi merge

[Hủy bỏ]

[Xác nhận merge]

4.2.4.5. UC-SSO-04: Quản lý cấu hình SSO cho Admin

Mô tả: Superadmin có thể cấu hình thông số SSO cho hệ thống.

Yêu cầu chi tiết:

ID	Yêu cầu	Mô tả
SSO-CFG-01	Cấu hình OIDC	Cho phép nhập các thông số: Client ID, Client Secret, Authorization Endpoint, Token Endpoint, UserInfo Endpoint, Redirect URI
SSO-CFG-02	Test kết nối	Nút "Test Connection" để kiểm tra cấu hình có hoạt động không

ID	Yêu cầu	Mô tả
SSO-CFG-03	Bật/tắt SSO	Cho phép bật/tắt tính năng SSO toàn hệ thống
SSO-CFG-04	Chọn phương thức xử lý	Tùy chọn: Tự động tạo tài khoản mới / Yêu cầu admin duyệt / Từ chối đăng nhập (đối với email chưa tồn tại)
SSO-CFG-05	Domain whitelist	Chỉ cho phép đăng nhập SSO với email thuộc các domain được cấu hình (ví dụ: @llv.edu.vn)

4.2.4.6. UC-AUTH-01: Người dùng đăng ký tài khoản mới

Mô tả: Người dùng mới (học sinh, giáo viên, phụ huynh) có thể tự đăng ký tài khoản để sử dụng SML Platform. Tài khoản được tạo và quản lý thông qua AWS Cognito.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Truy cập trang đăng ký	Hiển thị form đăng ký với các lựa chọn: "Đăng ký bằng email" hoặc "Đăng ký bằng số điện thoại"	
2	Chọn phương thức đăng ký và nhập thông tin (email/SĐT, mật khẩu, xác nhận mật khẩu)	Kiểm tra định dạng email/SĐT, kiểm tra mật khẩu tuân thủ policy	Hiển thị thanh đánh giá độ mạnh mật khẩu real-time
3	Nhấn "Đăng ký"	Gửi yêu cầu tạo tài khoản đến Cognito	
4		Cognito tạo tài khoản và gửi mã OTP xác thực qua email/SMS	
5		Chuyển hướng đến màn hình "Xác nhận tài khoản"	
6	Nhập mã OTP nhận được	Kiểm tra mã OTP	
7		Nếu mã đúng: Xác nhận tài khoản thành công, chuyển đến trang đăng nhập	

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
8		Nếu mã sai: Hiển thị thông báo lỗi, cho phép nhập lại	
9	(Nếu cần) Nhấn "Gửi lại mã"	Gửi lại OTP mới, reset thời gian chờ	Tối đa 3 lần, mỗi lần cách nhau 60 giây

4.2.4.7. UC-AUTH-02: Người dùng đăng nhập bằng mật khẩu

Mô tả: Người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống bằng email/username và mật khẩu.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Truy cập trang đăng nhập	Hiển thị form đăng nhập với 2 tùy chọn: "Đăng nhập bằng mật khẩu" và "Đăng nhập bằng SSO"	
2	Chọn "Đăng nhập bằng mật khẩu"	Hiển thị form nhập email/username và mật khẩu	
3	Nhập thông tin đăng nhập, có thể chọn "Ghi nhớ đăng nhập"	Gửi thông tin đến Cognito để xác thực	
4		Trường hợp 1: Xác thực thành công	
5		Nếu tài khoản KHÔNG bật 2FA: Tạo session, chuyển đến dashboard	
6		Nếu tài khoản CÓ bật 2FA: Chuyển đến màn hình nhập mã 2FA (UC-AUTH-04)	
7		Trường hợp 2: Sai thông tin	
8		Hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng"	
9		Đếm số lần sai liên tiếp, nếu đạt 5 lần thì khóa tài khoản 15 phút	

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
10		Trường hợp 3: Tài khoản bị khóa tạm thời	
11		Hiển thị thông báo "Tài khoản bị khóa tạm thời do nhập sai nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 15 phút."	

4.2.4.8. UC-AUTH-03: Người dùng quên mật khẩu

Mô tả: Khi người dùng quên mật khẩu, hệ thống hỗ trợ quy trình khôi phục qua email hoặc SMS.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Từ trang đăng nhập, nhấn "Quên mật khẩu?"	Hiển thị form nhập email hoặc số điện thoại	
2	Nhập email/SĐT đã đăng ký	Kiểm tra tài khoản có tồn tại trong Cognito	
3		Nếu không tồn tại: Hiển thị thông báo "Email/SĐT không tồn tại trong hệ thống"	
4		Nếu tồn tại: Gửi mã OTP xác thực qua email/SMS	
5		Chuyển hướng đến màn hình nhập mã OTP	
6	Nhập mã OTP nhận được	Kiểm tra mã OTP	
7		Nếu mã đúng: Chuyển đến màn hình đặt mật khẩu mới	
8	Nhập mật khẩu mới và xác nhận	Kiểm tra mật khẩu tuân thủ policy	
9	Nhấn "Xác nhận"	Cập nhật mật khẩu mới trong Cognito	

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
10		Hiển thị thông báo thành công, chuyển hướng đến trang đăng nhập	

4.2.4.9. UC-AUTH-04: Người dùng xác thực 2 lớp (2FA)

Mô tả: Đối với tài khoản đã bật 2FA, người dùng cần nhập mã xác thực sau khi nhập đúng mật khẩu.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Sau khi nhập đúng mật khẩu (UC-AUTH-02, bước 6)	Hiển thị màn hình nhập mã 2FA	
2		Hiển thị phương thức 2FA đã cài đặt (TOTP hoặc SMS)	
3	Mở ứng dụng xác thực (Google Authenticator/Authy) hoặc kiểm tra SMS để lấy mã		
4	Nhập mã xác thực	Gửi mã đến Cognito để xác minh	
5		Trường hợp 1: Mã đúng	
6		Nếu chọn "Ghi nhớ thiết bị này": Lưu thiết bị vào danh sách trusted	
7		Tạo session, chuyển đến dashboard	
8		Trường hợp 2: Mã sai	
9		Hiển thị thông báo "Mã xác thực không đúng", cho phép nhập lại	
10		Trường hợp 3: Mã hết hạn	
11		Hiển thị thông báo "Mã đã hết hạn, vui lòng lấy mã mới"	

4.2.4.10. UC-MFA-01: Người dùng thiết lập 2FA

Mô tả: Người dùng (đã đăng nhập) có thể thiết lập xác thực 2 lớp để tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Vào mục "Cài đặt bảo mật" > "Xác thực 2 lớp"	Hiển thị trạng thái hiện tại (đã bật/tắt) và nút "Thiết lập"	
2	Nhấn "Thiết lập 2FA"	Yêu cầu xác thực lại mật khẩu	Đảm bảo người dùng là chủ tài khoản
3	Nhập mật khẩu hiện tại	Xác thực mật khẩu	
4		Nếu đúng: Hiển thị mã QR code và hướng dẫn	
5	Mở ứng dụng xác thực (Google Authenticator/Authy), quét mã QR		
6		Sau khi quét, hiển thị ô nhập mã xác thực để xác minh	
7	Nhập mã từ ứng dụng	Xác minh mã	
8		Nếu đúng: Hiển thị 10 mã backup dùng một lần	
9	Xác nhận đã lưu mã backup an toàn	Kích hoạt 2FA cho tài khoản	
10		Hiển thị thông báo thành công, cập nhật trạng thái 2FA	

4.2.4.11. UC-PROF-01: Người dùng quản lý hồ sơ cá nhân

Mô tả: Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Vào mục "Thông tin cá nhân"	Hiển thị các thông tin: email, số điện thoại, họ tên, avatar, vai trò, trường/lớp (nếu có)	
2	(Nếu cần) Nhấn "Chỉnh sửa thông tin"	Hiển thị form cho phép chỉnh sửa họ tên và avatar	
3	Cập nhật thông tin, nhấn "Lưu"	Cập nhật thông tin trong Cognito và database local	
4		Hiển thị thông báo thành công	
5	(Nếu cần) Nhấn "Đổi mật khẩu"	Hiển thị form đổi mật khẩu (UC-PROF-02)	
6	(Nếu cần) Nhấn "Thay đổi email"	Hiển thị form thay đổi email (UC-PROF-03)	
7	(Nếu cần) Nhấn "Thay đổi số điện thoại"	Hiển thị form thay đổi SĐT (UC-PROF-04)	

4.2.4.12. UC-PROF-02: Người dùng đổi mật khẩu

Mô tả: Người dùng thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Từ mục "Thông tin cá nhân", nhấn "Đổi mật khẩu"	Hiển thị form đổi mật khẩu	
2	Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới	Kiểm tra mật khẩu hiện tại qua Cognito	
3		Kiểm tra mật khẩu mới tuân thủ policy, hiển thị thanh đánh giá độ mạnh real-time	
4	Nhấn "Xác nhận"	Cập nhật mật khẩu mới trong Cognito	

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
5		Hiển thị thông báo thành công	
6		(Tùy chọn) Gửi email/SMS thông báo mật khẩu đã được thay đổi	

4.2.4.13. UC-PROF-03: Người dùng thay đổi email

Mô tả: Người dùng thay đổi địa chỉ email đăng nhập. Yêu cầu xác thực email mới.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Từ mục "Thông tin cá nhân", nhấn "Thay đổi email"	Hiển thị form nhập email mới	
2	Nhập email mới	Kiểm tra email mới chưa tồn tại trong hệ thống	
3	Nhấn "Gửi mã xác thực"	Gửi OTP đến email mới	
4		Hiển thị màn hình nhập mã OTP	
5	Nhập mã OTP nhận được	Xác minh mã OTP	
6		Nếu đúng: Cập nhật email mới trong Cognito và database local	
7		Hiển thị thông báo thành công	

4.2.4.14. UC-SEC-01: Người dùng xem lịch sử đăng nhập

Mô tả: Người dùng có thể xem lại lịch sử đăng nhập vào tài khoản của mình.

Luồng sự kiện chính:

Bước	Người dùng	Hệ thống	Ghi chú
1	Vào mục "Cài đặt bảo mật" > "Lịch sử đăng nhập"	Truy vấn dữ liệu từ bảng LoginHistory (DynamoDB)	
2		Hiển thị danh sách các lần đăng nhập gần đây (tối đa 20 bản ghi)	
3		Mỗi bản ghi hiển thị: Thời gian, Địa chỉ IP, Thiết bị/Trình duyệt, Trạng thái (thành công/thất bại)	
4	(Nếu có) Phát hiện đăng nhập bất thường	Hiển thị cảnh báo và gửi email thông báo	Bất thường: IP/thiết bị lạ chưa từng xuất hiện

4.3. Module 3: Quản lý nội dung giảng dạy (Teaching Resources)

4.3.1. Chuyển đổi cấu trúc từ Week sang Lesson

Mô tả: Thay thế đơn vị tổ chức nội dung từ "Week" (tuần cố định) sang "Lesson" (bài học độc lập).

Lợi ích:

- Linh hoạt triển khai giữa các năm học và địa phương
- Không phụ thuộc vào tiến độ tuần cố định
- ACA Team không cần điều chỉnh Pacing Guide hàng năm

Ví dụ cấu trúc Lesson (Math 1-5):

Nhóm nội dung	Số lượng Lesson
Nội dung sách giáo khoa	Lesson 1-28
Kiểm tra HKI & HKII	Lesson 29-34
STEM	Lesson 35-40

4.3.2. Quản lý Course & Lesson

UC-CL-01: Quản lý Course

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
CL-01	Tạo Course mới	Course được tổ chức theo: Năm học, Đơn vị triển khai (Partner/School), Môn học
CL-02	Liên kết Teaching Resources	Mỗi Course liên kết tới một bộ Teaching Resources (core hoặc adapt)
CL-03	Nhân bản Course	Cho phép nhân bản Course từ năm học trước sang năm học mới

UC-CL-02: Quản lý Lesson

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
LS-01	Tạo Lesson mới	Mỗi Lesson có: Tên, Mô tả, Thứ tự, Nội dung bài tập
LS-02	Sắp xếp thứ tự	Cho phép kéo thả để sắp xếp thứ tự Lesson
LS-03	Gán bài tập	Mỗi Lesson có thể gán nhiều dạng bài tập: Game, Read Aloud, Conversation with AI, Review

4.3.3. Quản lý kho học liệu (Study Material, Lesson Plan, Gamezone)

UC-TR-01: Quản lý cấu trúc thư mục

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
TR-01	Cấu trúc cây thư mục	Tổ chức theo: - Core Program (Smith Link) - Adapted Programs (cho từng tỉnh)
TR-02	Tạo thư mục con	Cho phép tạo thư mục ở mọi cấp độ
TR-03	Nhân bản thư mục	Cho phép nhân bản toàn bộ cấu trúc thư mục con khi adapt chương trình
TR-04	Upload tài liệu	Hỗ trợ các định dạng: PDF, MP4, JPG, PNG, MP3

UC-TR-02: Quản lý Gamezone

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
GZ-01	Visual styles	Bổ sung thêm 5 visual styles cho Quiz (hiện tại chỉ có 1)
GZ-02	Tạo câu hỏi	Cho phép tạo câu hỏi trắc nghiệm với nhiều lựa chọn
GZ-03	Gán âm thanh	Cho phép gán file âm thanh cho câu hỏi (đọc đề)

4.4. Module 4: Hệ thống báo cáo & analytics

4.4.1. Yêu cầu tổng quan

Vai trò	Loại báo cáo	Phạm vi	Bộ lọc	Output
Reporting Team	Kết quả học sinh làm bài	Tất cả trường	Tuần, Trường, Khối, Lớp, Môn	% hoàn thành theo tuần, % hoàn thành từng dạng bài, điểm trung bình
ACA Team	Kết quả học sinh theo trường	Tất cả trường	Tuần, Trường, Khối, Lớp, Môn	Như trên
ACA Team	Kết quả học sinh theo giáo viên	Tất cả giáo viên	Giáo viên, Tuần, Trường, Khối, Lớp, Môn	Như trên
ACA Team	Tiến độ giao bài của giáo viên	Tất cả giáo viên	Giáo viên, Tuần, Trường, Khối, Lớp, Môn	Lesson đã giao, Lesson thực dạy, Cảnh báo chênh lệch
Giáo viên	Kết quả làm bài của lớp mình	Lớp phụ trách	Môn, Khối, Trường, Lớp, Tuần	% hoàn thành, kết quả từng học sinh, có thể xuất báo cáo
Học sinh/PHHS	Kết quả chi tiết bài làm	Bản thân	-	Điểm, nhận xét, sao đạt được, đáp án (Game)

4.4.2. UC-RE-01: Dashboard ACA Team

Mô tả: Màn hình dashboard tổng quan cho ACA Team với các chỉ số chính.

Thành phần:

- 1. **Tổng quan hoạt động:** Số trường, số lớp, số học sinh, số giáo viên đang hoạt động
- 2. **Biểu đồ hoàn thành theo tuần:** Line chart thể hiện % hoàn thành bài tập theo từng tuần
- 3. **Biểu đồ phân bố điểm:** Histogram của điểm số các bài Read Aloud
- 4. **Top/Bottom:** Danh sách trường có tỷ lệ hoàn thành cao nhất/thấp nhất
- 5. **Cảnh báo tiến độ:** Danh sách các lớp có tiến độ chậm hơn tuần thực dạy (với chỉ số chênh lệch)

4.4.3. UC-RE-02: Màn hình Assignment List cho Giáo viên

Mô tả: Giáo viên xem danh sách bài tập đã giao cho lớp.

Các tính năng bổ sung Phase 3:

- Thêm icon "con mắt" để xem chi tiết kết quả từng học sinh
- Filter theo dạng bài (Game, Read Aloud, Review, Conversation with AI)
- Xuất báo cáo tổng hợp ra Excel

4.4.4. UC-RE-03: Học sinh xem kết quả chi tiết

Mô tả: Học sinh có thể xem lại kết quả bài làm của mình.

Yêu cầu:

- **Game:** Sau khi hoàn thành, hiển thị nút "See answers" để xem đáp án chi tiết
- **Read Aloud:** Từ màn Report, nhấn vào icon con mắt để xem lại: điểm từng tiêu chí, nhận xét, bản ghi âm đã nộp
- **Conversation with AI:** Xem lại lịch sử hội thoại và nhận xét (nếu có)

4.5. Module 5: Hệ thống đào tạo giáo viên (Training)

4.5.1. Yêu cầu từ phía người học (Giáo viên)

Tính năng	Mô tả chi tiết
Truy cập	Vào mục "Đào tạo" trên thanh menu, chỉ hiển thị các khóa được giao

Tính năng	Mô tả chi tiết
Xem danh sách khóa học	Hiển thị: Tên khóa, mô tả ngắn, số module, trạng thái (Chưa bắt đầu/Đang học/Đã hoàn thành), tiến độ %
Xem nội dung khóa học	Danh sách module theo thứ tự, mỗi module hiển thị: Tên, trạng thái hoàn thành, các hoạt động bên trong
Thực hiện hoạt động	- PDF: Đọc trực tiếp trên trang, không tải về - Video: Hệ thống ghi nhận thời điểm xem, thời lượng, đánh dấu hoàn thành khi kết thúc - Quiz: Trắc nghiệm (tích hợp Google Form hoặc built-in) - Biểu mẫu: Google Form hoặc form nội bộ
Yêu cầu tiên quyết	Hoàn thành hoạt động trước mới mở được hoạt động sau; hoàn thành module trước mới mở module sau
Hoàn thành khóa học	Hiển thị thông báo khi hoàn thành tất cả module; vẫn có thể xem lại tài liệu sau khi hoàn thành

4.5.2. Yêu cầu từ phía quản lý đào tạo (ACA Team)

Tính năng	Mô tả chi tiết
Quản lý danh mục	Tạo/sửa/xóa khóa học, module, hoạt động
Thiết kế khóa học	- Tạo course mới: nhập tên, mô tả - Thêm module: nhập tên, mô tả, sắp xếp thứ tự - Thêm hoạt động: chọn loại (PDF/Video/Quiz/Form), upload file/nhập link
Giao khóa học	Chọn nhóm giáo viên cụ thể (theo trường, khối, môn) để gán khóa học
Quản lý trạng thái	Mở/ẩn/ngừng giao khóa học
Theo dõi tiến độ	Dashboard tổng hợp: tỷ lệ hoàn thành, điểm quiz, thời gian hoàn thành; lọc theo người học/nhóm/khóa học
Nhắc nhở	Gửi thông báo/nhắc nhở tự động đến giáo viên chưa hoàn thành tiến độ
Xuất báo cáo	Xuất danh sách giáo viên hoàn thành khóa học để lưu hồ sơ/cấp chứng nhận

4.5.3. Yêu cầu kỹ thuật cho Quiz và Biểu mẫu

Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm	Đề xuất
Phương án 1: Dùng dịch vụ bên thứ 3	Nhúng link Google Form	Phát triển nhanh, không cần xây dựng mới	Không kiểm soát được hoàn toàn dữ liệu, phụ thuộc vào bên thứ 3	Phát triển song song cả 2
Phương án 2: Built-in	Tạo nội dung và kiểm tra tiến độ ngay trong hệ thống	Kiểm soát hoàn toàn, trải nghiệm mượt mà	Tốn thời gian phát triển	Ưu tiên cho các quiz ngắn

4.6. Module 6: Gamification (Sao & Xếp hạng)

4.6.1. Cơ chế tích lũy sao

Nguyên tắc chung:

- Sao được tích lũy dựa trên kết quả tốt nhất của học sinh
- Không giới hạn số lần làm lại để cải thiện điểm số
- Mục tiêu: Khuyến khích học sinh kiên trì hoàn thành và nắm vững kiến thức

Quy tắc cụ thể theo dạng bài:

Dạng bài	Cách tính sao	Ghi chú
Review	Trung bình % của những lần cao nhất với mỗi câu, quy đổi ra sao	Ví dụ: TB 80% -> 8/10 sao
Game	Số câu đúng ở lượt làm đầu tiên. Nếu lượt sau cao hơn, cộng thêm sao chênh lệch	Ví dụ: Lần 1: 7/10 -> 7 sao; Lần 2: 8/10 -> cộng thêm 1 sao
Read Aloud	- Nghe: 3 sao nếu hoàn thành (không lướt quá nhanh) - Ghi âm: Điểm/9 quy đổi ra sao (7/9 -> 7 sao) - Đọc hiểu: Điểm Quiz quy đổi ra sao	

Dạng bài	Cách tính sao	Ghi chú
Conversation with AI	5 sao nếu hoàn thành nghiêm túc (có nói tiếng Anh)	Không trừ trường hợp nói linh tinh, không nói gì hoặc nói tiếng Việt

4.6.2. Bảng xếp hạng (Ranking)

UC-GM-01: Xem bảng xếp hạng

Tính năng	Mô tả chi tiết
Tiêu chí xếp hạng	Tổng số sao tích lũy cá nhân
Phạm vi xếp hạng	- Theo lớp - Theo trường - Theo khối (cùng khối ở tất cả trường)
Cập nhật tự động	Ranking tự động cập nhật khi: - Học sinh chuyển trường/lớp - Bài tập Read Aloud được chấm điểm (có thể chậm hơn do thời gian chấm)
Hiển thị	Top 10 kèm avatar, tên, tổng sao; vị trí của học sinh hiện tại

UC-GM-02: Giáo viên xem tổng quan sao của lớp

Tính năng	Mô tả chi tiết
Màn hình hiển thị	Bổ sung màn hình riêng để giáo viên theo dõi tổng số sao của từng học sinh trong lớp
Mục đích	Giáo viên có thể khen thưởng học sinh trên lớp dựa trên thành tích tích lũy

4.7. Module 7: Quản lý vòng đời học sinh

4.7.1. UC-SL-01: Chuyển tiếp dữ liệu cuối năm học

Mô tả: Tự động chuyển dữ liệu học sinh từ năm học trước sang năm học mới.

Yêu cầu chi tiết:

ID	Yêu cầu	Mô tả
SL-01	Tịnh tiến khối lớp	Học sinh khối 1 (2025-2026) tự động thành khối 2 (2026-2027)
SL-02	Giữ lại dữ liệu	Giữ lại toàn bộ lịch sử học tập (bài làm, điểm, nhận xét)
SL-03	Chỉnh sửa thủ công	Cho phép admin điều chỉnh nếu có ngoại lệ (học sinh lưu ban, nhảy lớp)
SL-04	Dữ liệu đặc biệt	Ngoại lệ: Dữ liệu Read Aloud của Science 1 (2025-2026) được lưu trữ để phục vụ kiểm thử AI

4.7.2. UC-SL-02: Chuyển trường/lớp trong năm học

Mô tả: Học sinh chuyển sang lớp khác hoặc trường khác trong cùng năm học.

Yêu cầu chi tiết:

ID	Yêu cầu	Mô tả
SL-05	Thao tác chuyển	Admin School thực hiện thao tác chuyển học sinh qua giao diện
SL-06	Lưu lịch sử	Toàn bộ lịch sử làm bài trước đó được giữ lại và hiển thị trong hồ sơ học sinh
SL-07	Cập nhật lớp mới	Bài tập mới sẽ được giao theo lớp mới
SL-08	Cập nhật bảng xếp hạng	Ranking tự động cập nhật theo lớp/trường mới

4.8. Module 8: Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

4.8.1. UC-UX-01: Màn hình học sinh (Student UI)

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
UX-01	Full screen bài tập	Khi bấm "Bắt đầu", bài tập mở ở chế độ full screen, ẩn các menu không cần thiết

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
UX-02	Thanh tiến trình	Hiển thị tiến trình tổng thể của bài tập (VD: 5 phần) và phần đang thực hiện
UX-03	Thoát bài tập	Nút "Thoát" rõ ràng để quay lại màn hình danh sách bài tập theo tuần
UX-04	Hướng dẫn real-time	Animation hướng dẫn khi cần thao tác (VD: sóng âm khi ghi âm, nhấp nháy nút "Nghe" sau khi hết audio)
UX-05	Tối ưu responsive	Giao diện thích ứng tốt trên laptop, tablet, điện thoại

4.8.2. UC-UX-02: Các cải tiến khác

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
UX-06	In-class ổn định	Tối ưu thời gian load web app, giảm chênh lệch giữa các station trong lớp học
UX-07	Giọng đọc Read Aloud	Bổ sung giọng Anh-Mỹ cho các văn bản khối 3-5 (hiện chỉ có Narakeet)
UX-08	Thông tin khóa học	Học sinh cần hiển thị thông tin khóa học đang theo học

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

5.1. Yêu cầu về bảo mật (Security)

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-SEC-01	Xác thực người dùng	Hỗ trợ đăng nhập bằng username/password	Must have
NFR-SEC-02	Phân quyền	Dữ liệu chỉ hiển thị trong phạm vi được phân quyền (Province/Partner/School)	Must have
NFR-SEC-03	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR, Nghị định 13/2023)	Must have

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-SEC-04	Mã hóa	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (thông tin học sinh, bản ghi âm) khi lưu trữ và truyền tải	Must have
NFR-SEC-05	Chống tấn công	Bảo vệ khỏi các lỗ hổng phổ biến (SQL injection, XSS, CSRF)	Must have
NFR-SEC-06	Xác thực tập trung với SSO	Hệ thống hỗ trợ đăng nhập qua SSO sử dụng giao thức OIDC (OpenID Connect)	Must have
NFR-SEC-07	Tích hợp AWS Cognito	Sử dụng AWS Cognito làm Identity Provider (IdP) cho SSO	Must have
NFR-SEC-08	Xử lý xung đột tài khoản	Khi user đăng nhập SSO với email đã tồn tại trong hệ thống, hiển thị cảnh báo phù hợp	Must have
NFR-SEC-09	Merge tài khoản thủ công	Admin có công cụ để merge tài khoản từ SSO với tài khoản SML Platform hiện có	Should have

5.2. Yêu cầu về hiệu năng (Performance)

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ngưỡng chấp nhận
NFR-PERF-01	Thời gian tải trang	Trang dashboard, danh sách	≤3 giây
NFR-PERF-02	Thời gian xử lý ghi âm	Upload và xử lý bản ghi âm	≤5 giây sau khi nộp
NFR-PERF-03	Thời gian chấm điểm AI	Thời gian từ khi nộp bài đến khi có kết quả	≤24 giờ (có thể cấu hình)
NFR-PERF-04	Concurrent users	Hệ thống chịu tải khi có 5000 người dùng đồng thời	CPU ≤70%, memory ổn định
NFR-PERF-05	Thời gian đồng bộ MyLLV	Đồng bộ dữ liệu từ MyLLV	≤15 phút cho mỗi lần đồng bộ

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ngưỡng chấp nhận
NFR-PERF-06	Thời gian xác thực SSO	Tổng thời gian từ lúc chọn đăng nhập SSO đến khi vào dashboard	≤10 giây

5.3. Yêu cầu về khả năng tương thích (Compatibility)

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
NFR-COM-01	Trình duyệt	Hỗ trợ Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 phiên bản mới nhất)
NFR-COM-02	Thiết bị	Responsive trên desktop, tablet (iPad), điện thoại (màn hình ≥5")
NFR-COM-03	Hệ điều hành	Windows, macOS, iOS, Android (thông qua trình duyệt)

5.4. Yêu cầu về dữ liệu (Data)

ID	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
NFR-DATA-01	Lưu trữ bản ghi âm	Lưu trữ bản ghi âm của học sinh ít nhất 1 năm (phục vụ kiểm thử AI)
NFR-DATA-02	Sao lưu	Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày, giữ 30 ngày gần nhất
NFR-DATA-03	Khôi phục	Thời gian khôi phục dữ liệu khi có sự cố (RTO) ≤4 giờ
NFR-DATA-04	Xuất báo cáo	Hỗ trợ xuất báo cáo dạng Excel/PDF với số lượng dữ liệu lớn (≥10,000 records)
NFR-DATA-05	Lưu trữ audit log SSO	Lưu trữ tất cả log liên quan đến SSO (đăng nhập, merge tài khoản) ít nhất 2 năm

6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

ID	Quy tắc	Mô tả	Áp dụng cho
BR-01	Làm lại bài	Học sinh có thể làm lại các câu sai không giới hạn số lần	Game, Read Aloud (phần đọc hiểu)

ID	Quy tắc	Mô tả	Áp dụng cho
BR-02	Điều kiện mở khóa	Hoàn thành hoạt động trước mới mở được hoạt động sau	Training
BR-03	Thời gian chấm	Tùy theo cấu hình AI, thời gian chấm có thể ngay lập tức hoặc sau 7 ngày	Read Aloud
BR-04	Điểm tối thiểu	Không cho điểm dưới 7/9 đối với khối 1-2 (trừ trường hợp audio lỗi)	Read Aloud
BR-05	Hiển thị bài tập	Học sinh chỉ thấy Lesson theo tiến độ giáo viên giao, không hiển thị toàn bộ danh sách bài	Student
BR-06	Sao tối đa	Mỗi dạng bài có số sao tối đa riêng (không cộng dồn vô hạn)	Gamification
BR-SS O-01	Ưu tiên tài khoản local	Khi merge, ưu tiên giữ nguyên dữ liệu của tài khoản local (lịch sử, phân quyền)	Admin
BR-SS O-02	Không tự động liên kết	Không tự động liên kết tài khoản SSO với tài khoản local khi có xung đột, phải qua admin	Hệ thống
BR-SS O-03	Audit bắt buộc	Mọi thao tác merge phải được ghi lại với thông tin: admin thực hiện, thời gian, lý do	Admin
BR-SS O-04	Xác thực 2 lớp cho merge	Với merge tài khoản quan trọng (admin cấp cao), yêu cầu xác thực lại mật khẩu trước khi thực hiện	Superadmin

7. GIẢ ĐỊNH VÀ RÀNG BUỘC

7.1. Giả định (Assumptions)

ID	Giả định	Mô tả
AS-01	Hạ tầng hiện tại	Hạ tầng kỹ thuật hiện tại có thể đáp ứng tải tăng thêm từ Phase 3

ID	Giả định	Mô tả
AS-02	Dữ liệu MyLLV	Dữ liệu từ MyLLV có sẵn và sẵn sàng cho việc đồng bộ theo lịch trình
AS-03	AI Model	Model AI chấm điểm Read Aloud được cung cấp và tích hợp sẵn (bên thứ 3 hoặc tự phát triển)
AS-04	Wireframe	Wireframe chi tiết cho các màn hình mới sẽ được cung cấp trước khi bắt đầu phát triển
AS-05	Đội ngũ outsource	Bên outsource có hiểu biết cơ bản về quy trình giáo dục và các dạng bài tập tương tác
AS-06	AWS Cognito	Tài khoản AWS đã được chuẩn bị, có quyền tạo và cấu hình Cognito User Pool
AS-07	Email domain	Các email domain sử dụng cho SSO đã được xác định và cấu hình sẵn

7.2. Ràng buộc (Constraints)

ID	Ràng buộc	Mô tả
CO-01	Thời gian	Toàn bộ tính năng Phase 3 phải sẵn sàng triển khai cho năm học 2026-2027 (dự kiến tháng 6/2026)
CO-02	Ngân sách	Ngân sách dự án đã được phê duyệt.
CO-03	Công nghệ	Phát triển trên nền tảng hiện có (xác định rõ stack: frontend, backend, database)
CO-04	Nhân sự	Đội ngũ phát triển tối thiểu 5 người
CO-05	Bảo mật	Phải tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức và quy định pháp luật

8. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU

ID	Rủi ro	Mức độ	Phương án giảm thiểu
RS-01	AI chấm điểm không chính xác so với kỳ vọng	Cao	- Xây dựng cơ chế phối hợp người-AI trong giai đoạn đầu - Thu thập dữ liệu mẫu từ Science 1 để train model - Cho phép admin tùy chỉnh prompt
RS-02	Hiệu năng hệ thống không đáp ứng khi mở rộng quy mô	Trung bình	- Kiểm thử tải (load testing) trước khi go-live - Thiết kế hệ thống có khả năng scale ngang - Có kế hoạch dự phòng (fallback)
RS-03	Chậm tiến độ do yêu cầu thay đổi	Trung bình	- Quy trình quản lý thay đổi chặt chẽ - Phát triển theo phương pháp Agile, ưu tiên MVP - Họp review định kỳ
RS-04	Dữ liệu từ MyLLV không đồng bộ kịp	Thấp	- Có cơ chế đồng bộ thủ công dự phòng - Bất tính năng Scheduler trên SML Platform cho chương trình Hà Nội
RS-05	Giáo viên không thích ứng kịp với thay đổi	Trung bình	- Xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết - Tổ chức đào tạo trực tuyến qua hệ thống Training mới - Hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu
RS-SSO-01	Lộ thông tin xác thực SSO do cấu hình sai	Cao	- Kiểm tra kỹ cấu hình trước khi go-live - Sử dụng secret management (AWS Secrets Manager) - Giới hạn IP được phép truy cập cấu hình SSO
RS-SSO-02	Merge nhầm tài khoản dẫn đến mất dữ liệu	Trung bình	- Quy trình xác nhận 2 bước khi merge - Tự động backup dữ liệu trước khi merge - Có chức năng rollback trong vòng 24h
RS-SSO-03	IdP bị downtime	Thấp	- Duy trì phương thức đăng nhập local song song

ID	Rủi ro	Mức độ	Phương án giảm thiểu
			- Có cơ chế fallback tự động
RS-SSO-04	Xung đột dữ liệu giữa 2 hệ thống	Trung bình	- Xây dựng quy tắc merge rõ ràng - Hiển thị rõ sự khác biệt cho admin trước khi merge

9. PHỤ LỤC

9.1. Bảng mô tả đối tượng dữ liệu (Data Dictionary)

Entity	Attributes	Kiểu dữ liệu	Mô tả
User	id	string	ID duy nhất của người dùng
User	name	string	Họ tên người dùng
User	email	string	Email đăng nhập
User	phone	string	Số điện thoại
User	role	enum	Vai trò (Province Admin, Partner Admin, School Admin, ACA, Reporting, Teacher, Student)
User	scope_id	string	ID của đối tượng trong phạm vi quản lý
User	province_id	string	ID tỉnh/thành (nếu có)
User	partner_id	string	ID đối tác (nếu có)
User	school_id	string	ID trường (nếu có)
User	sso_provider	string	Nhà cung cấp SSO (cognito)
User	sso_sub	string	Định danh duy nhất từ IdP (sub claim trong OIDC)

Entity	Attributes	Kiểu dữ liệu	Mô tả
User	sso_linked_at	datetime	Thời điểm liên kết tài khoản với SSO
User	is_sso_only	boolean	True nếu tài khoản chỉ có thể đăng nhập bằng SSO
User	created_at	datetime	Thời điểm tạo
User	updated_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Province	id, name, code, status		Tỉnh/Thành quản lý nhượng quyền
Partner	id, name, code, province_id, status		Đơn vị vận hành
School	id, name, code, partner_id, province_id, address, status		Trường/Trung tâm
Class	id, name, grade, school_id, academic_year, homeroom_teacher_id		Lớp học
Student	id, name, dob, class_id, province_id, partner_id, school_id, enrollment_date		Học sinh
Teacher	id, name, email, province_id, partner_id, school_id, subjects		Giáo viên
Course	id, name, academic_year, partner_id, school_id, subject, teaching_resource_id		Khóa học
Lesson	id, name, description, order, course_id		Bài học
Assignm ent	id, lesson_id, type, content, due_date		Bài tập giao

Entity	Attributes	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Submission	id, assignment_id, student_id, submitted_at, audio_url, score, feedback, status		Bài nộp
StarTransaction	id, student_id, source_type, source_id, stars, created_at		Lịch sử tích sao
MergeRequest	id	string	Mã yêu cầu merge duy nhất
MergeRequest	local_user_id	string	ID tài khoản local
MergeRequest	sso_email	string	Email từ SSO
MergeRequest	sso_sub	string	Sub từ Cognito
MergeRequest	requested_at	datetime	Thời điểm user yêu cầu (lần đăng nhập thất bại)
MergeRequest	status	enum	pending/approved/rejected
MergeRequest	processed_by	string	Admin ID người xử lý
MergeRequest	processed_at	datetime	Thời điểm xử lý
MergeRequest	notes	text	Ghi chú của admin
AuditLog	id	string	ID log
AuditLog	action	string	Hành động ("SSO_MERGE_ACCOUNT", "SSO_LOGIN", ...)
AuditLog	user_id	string	ID người thực hiện
AuditLog	target_id	string	ID đối tượng bị tác động

Entity	Attributes	Kiểu dữ liệu	Mô tả
AuditLog	details	json	Chi tiết thay đổi
AuditLog	ip_address	string	Địa chỉ IP
AuditLog	created_at	datetime	Thời điểm ghi log

9.2. Lịch trình dự kiến (Timeline)

Giai đoạn	Thời gian	Công việc chính
Khởi động	20/04/2026 - 22/04/2026	Kick-off, thu thập yêu cầu bổ sung, phê duyệt BRD
Thiết kế	22/04/2026 - 29/04/2026	Thiết kế hệ thống, thiết kế database, thiết kế UI/UX, thiết kế luồng SSO
Phát triển	04/05/2026 - 25/05/2026	Coding, unit test, tích hợp AI, tích hợp SSO (Các tính năng ưu tiên 1)
Kiểm thử	26/05/2026 - 31/05/2026	QA, UAT, performance test, security test (SSO)
Triển khai	01/06/2026 - 05/06/2026 and - 08/2026	Deploy production, training, go-live

9.3. Thông số kỹ thuật AWS Cognito

9.3.1. Cấu hình AWS Cognito đề xuất

Thành phần	Cấu hình đề xuất	Ghi chú
User Pool	Tên: SML-UserPool	Chứa thông tin người dùng
App Client	Tên: SML-WebApp	Dành cho ứng dụng web
	Client ID: [auto-generated]	
	Client Secret: [auto-generated]	Lưu trữ an toàn
	Allowed OAuth Flows: Authorization code grant	Flow bảo mật nhất cho web app

Thành phần	Cấu hình đề xuất	Ghi chú
	Allowed OAuth Scopes: openid, email, profile	
	Callback URLs: https://[sml-platform]/callback	Sau khi đăng nhập thành công
	Logout URLs: https://[sml-platform]/logout	Sau khi đăng xuất
Domain	Tên: sml-platform.auth.ap-southeast-1.amazoncognito.com	Tùy chọn custom domain nếu cần
Triggers	Pre Sign-up Lambda	Kiểm tra domain whitelist, tự động gán role mặc định
	Post Confirmation Lambda	Đồng bộ thông tin user vào database SML

9.3.2. OIDC Flow chi tiết

1. User clicks "Login with SSO"

2. Frontend redirects to:

```
https://[domain].auth.[region].amazoncognito.com/login?
response_type=code&
client_id=[client_id]&
redirect_uri=[callback_url]&
scope=openid+email+profile
```

3. User authenticates with IdP

4. Cognito redirects to callback_url with ?code=[auth_code]

5. Backend exchanges auth_code for tokens:

```
POST https://[domain].auth.[region].amazoncognito.com/oauth2/token
grant_type=authorization_code
client_id=[client_id]
client_secret=[client_secret]
code=[auth_code]
redirect_uri=[callback_url]
```

6. Cognito returns:

```
{  
  "id_token": "...",  
  "access_token": "...",  
  "refresh_token": "...",  
  "expires_in": 3600  
}
```

7. Backend decodes/verifies id_token, extracts user info (email, sub)

8. Backend checks/creates/links user in local database

9. Backend creates session and returns to frontend

9.4. Mẫu giao diện tham khảo

9.4.1. Trang đăng nhập với SSO

+-----+	
	SML PLATFORM
	[Logo]
	Đăng nhập để tiếp tục
	+-----+
	Email
	+-----+
	+-----+
	Mật khẩu
	+-----+
	[Đăng nhập]
	--- hoặc ---
	[Đăng nhập bằng SSO]
	Quên mật khẩu?
+-----+	

9.4.2. Màn hình quản lý yêu cầu merge SSO (Admin)

QUẢN LÝ YÊU CẦU MERGE SSO

Bộ lọc: [Tất cả] [Tìm kiếm...]

Mã yêu cầu	Email local	Email SSO	Ngày yêu cầu	Trạng thái	Thao tác
REF-001	user@abc.com	user@abc.com	23/02/2026	Pending	[Xử lý]
REF-002	teacher@xyz	teacher@xyz	22/02/2026	Approved	[Xem]
REF-003	student@123	student@123	21/02/2026	Rejected	[Xem]

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Người thay đổi	Mô tả thay đổi
1.0	13/02/2026	Giang Duong	Tạo tài liệu dự thảo từ yêu cầu nghiệp vụ
2.0	23/02/2026	Giang Duong	Bổ sung yêu cầu SSO (OIDC, AWS Cognito, xử lý xung đột, merge thủ công)
2.1	19/03/2026	Giang Duong	Thêm tính năng user self-service